

Prática 4: Representação de malhas de triângulos

Prof. Waldemar Celes

Departamento de Informática, PUC-Rio

Escreva um código que tranforme uma estrutura baseada em tabela de incidência para representação de malhas de triângulos em uma estrutura de grafo dual onde, para cada triângulo, além da incidência, armazena-se os índices dos triângulos diretamente adjacentes, além de armazenar um triângulo adjacente a cada vértice. Seu programa deve ler a malha de entrada de um arquivo no formato:

```

n m
x0 y0
x1 y1
x2 y2
...
xn-1 yn-1
vi0 vj0 vk0
vi1 vj1 vk1
vi2 vj2 vk2
...
vim-1 vjm-1 vkm-1

```

onde n representa o número de vértices, m representa o número de triângulos, e v_i , v_j e v_k representam os índices dos vértices que formam o triângulo em *sentido anti-horário*. Assuma que o primeiro vértice tem índice 0.

Seu programa deve salvar o grafo dual no formato:

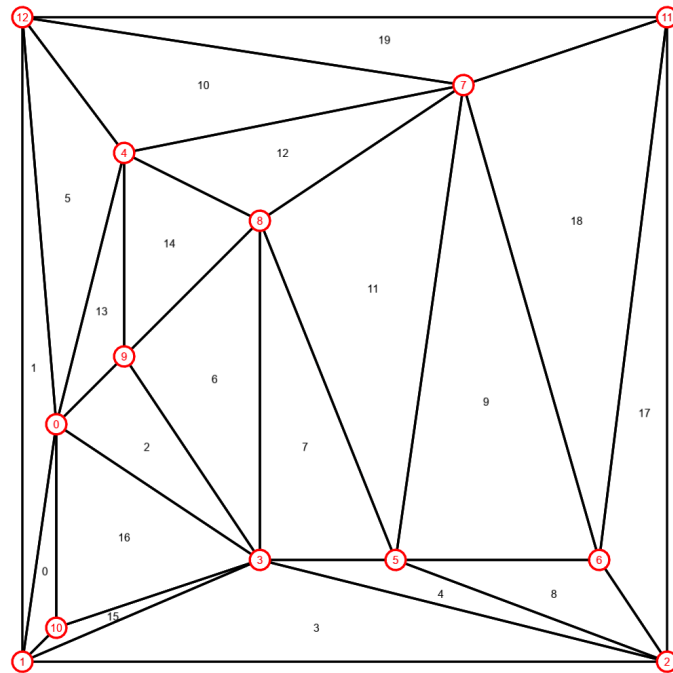
```

n m
x0 y0 tv
x1 y1 tv
x2 yn tv
...
xn-1 yn-1
vi0 vj0 vk0 ti0 tj0 tk0
vi1 vj1 vk1 ti1 tj1 tk1
vi2 vj2 vk2 ti2 tj2 tk2
...
vim-1 vjm-1 vkm-1 tim-1 tjm-1 tkm-1

```

onde t_v é o índice de um triângulo adjacente ao vértice, e t_i , t_j e t_k são os índices dos triângulos adjacentes opostos aos vértices v_i , v_j e v_k , respectivamente. Assuma que o primeiro triângulo tem índice 0. Se o triângulo adjacente é inexistente, deve-se armazenar o índice -1 .

Para testar, considere a malha de triângulo ilustrada abaixo, descrita nos arquivos `malha.txt`.



Seu programa de teste deve salvar a malha dual com adjacências no arquivo `malha_adj.txt`. **Atenção**, no relatório de entrega do trabalho, o aluno deve itemizar os passos do algoritmo de conversão da malha e indicar a ordem do tempo esperado para execução do mesmo. Busque fazer um procedimento computacionalmente eficiente.

Entrega: Os códigos fontes do algoritmo e do teste devem ser enviados via página da disciplina no EAD. O aluno também deve preparar um relatório com uma breve descrição do algoritmo implementado, apresentando os resultados dos experimentos. O relatório deve ser enviado em formato pdf.